EUFISICA exercícios

Estrutura Atómica e Nanotecnologia — Solucionário

Número atómico • Número de massa • Massa atómica relativa
Protões • Neutrões • Eletrões • Nanotecnologia

Prof. José Gonçalves

Nome: Solucionário Completo	**Turma:** 10.º / 11.º Ano	**Data:** 2026/2027

Objetivos de aprendizagem

No final desta ficha deverás ser capaz de:

- distinguir **número atómico** de **número de massa**;
- determinar o número de **protões, neutrões e eletrões**;
- interpretar corretamente a representação simbólica de um átomo ou ião;
- calcular a **massa atómica relativa** a partir das abundâncias isotópicas;
- relacionar a escala nanométrica com aplicações atuais da **nanotecnologia**;
- compreender a importância da relação entre **área superficial e volume** à escala nano.

1. Número atómico e número de massa

Recorda

Um átomo pode representar-se simbolicamente por:

$$^{A}_{Z}\mathrm{X}$$

onde:

$$\boxed{Z = \text{número atómico}}$$

$$\boxed{A = \text{número de massa}}$$

O número atómico, Z, corresponde ao número de **protões** do núcleo.
O número de massa, A, corresponde à soma do número de **protões** com o número de **neutrões**:

$$\boxed{A = Z + N}$$

sendo N o número de neutrões.
Consequentemente,

$$\boxed{N = A - Z}$$

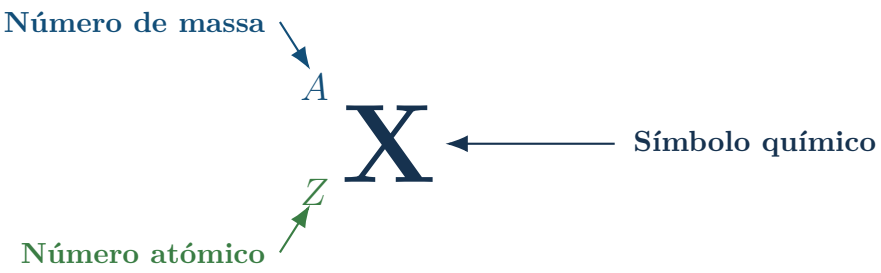


Figura 1: Representação simbólica geral de um nuclídeo.

Exercício 1 – Identificar Z, A, protões e neutrões

Considera o átomo representado por:

$$^{23}_{11}\mathrm{Na}$$

Completa a tabela.

Proposta de Resolução

Grandeza	Valor
Número atómico, Z	**11**
Número de massa, A	**23**
Número de protões (p^+)	**11**
Número de neutrões ($N = A - Z = 23 - 11$)	**12**
Número de eletrões (e^-), se o átomo for neutro	**11**

Exercício 2 – Completar representações simbólicas

Completa a tabela.

Proposta de Resolução

Espécie	Z	A	Protões (p^+)	Neutrões (n^0)	Eletrões (e^-)
$^{16}_{8}\mathrm{O}$	**8**	**16**	**8**	**8**	**8**
$^{27}_{13}\mathrm{Al}$	**13**	**27**	**13**	**14**	**13**
$^{40}_{20}\mathrm{Ca}$	**20**	**40**	**20**	**20**	**20**
$^{35}_{17}\mathrm{Cl}$	**17**	**35**	**17**	**18**	**17**

Exercício 3 – Descobrir o elemento

Um átomo possui:

17 protões e 18 neutrões.

a) Determina o número atómico.

b) Determina o número de massa.

c) Quantos eletrões possui, se for eletricamente neutro?

d) Sabendo que o elemento de número atómico 17 é o cloro, representa simbolicamente este átomo.

Proposta de Resolução

a) $Z =$ número de protões $= 17$.

b) $A = Z + N = 17 + 18 = 35$.

c) Como é neutro, o número de eletrões é igual ao número de protões: $n(e^-) = 17$.

d) $^{35}_{17}\text{Cl}$.

2. Protões, neutrões e eletrões

Recorda

Partícula	Símbolo	Carga relativa	Localização
Protão	p^+	$+1$	Núcleo
Neutrão	n^0	0	Núcleo
Eletrão	e^-	-1	Nuvem eletrónica

Num átomo eletricamente neutro:

$$\boxed{n(e^-) = n(p^+) = Z}$$

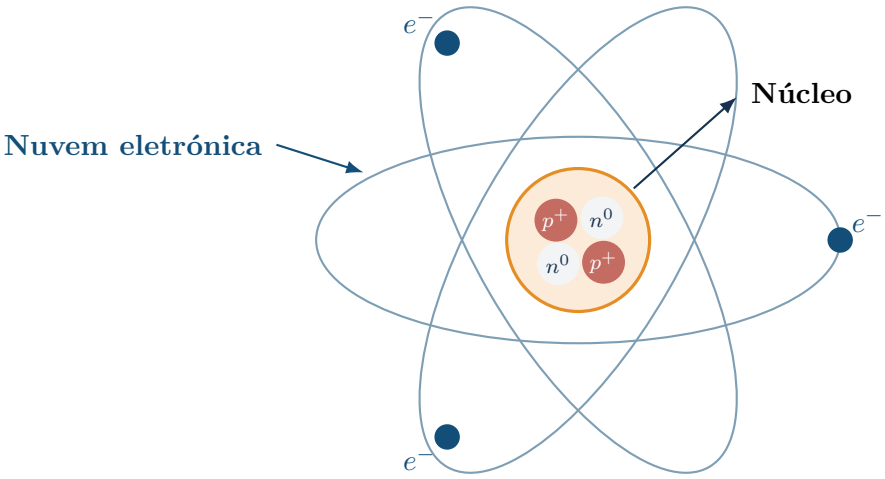


Figura 2: Representação esquemática de um átomo. Não está à escala.

Exercício 4 – Interpretar um modelo atómico

Observa a figura anterior.

a) Que partículas se encontram no núcleo?

b) Qual das partículas possui carga elétrica negativa?

c) Qual das partículas não possui carga elétrica?

d) A representação encontra-se à escala? Justifica.

Proposta de Resolução

a) No núcleo encontram-se os **protões** (p^+) e os **neutrões** (n^0).

b) O **eletrão** (e^-).

c) O **neutrão** (n^0).

d) **Não.** Se o núcleo estivesse desenhado à escala real com a nuvem eletrónica, seria cerca de 10 000 a 100 000 vezes menor do que o diâmetro do átomo (praticamente invisível nesta escala).

Exercício 5 – Átomos e iões

Completa a tabela seguinte.

Proposta de Resolução

Espécie	Z	A	p^+	n^0	e^-	Carga
$^{23}_{11}Na$	**11**	**23**	**11**	**12**	**11**	0
$^{23}_{11}Na^+$	**11**	**23**	**11**	**12**	**10**	+1
$^{16}_{8}O^{2-}$	**8**	**16**	**8**	**8**	**10**	−2
$^{27}_{13}Al^{3+}$	**13**	**27**	**13**	**14**	**10**	+3
$^{35}_{17}Cl^-$	**17**	**35**	**17**	**18**	**18**	−1

Exercício 6 – Pensar antes de calcular

Classifica cada afirmação como **Verdadeira (V)** ou **Falsa (F)**. Corrige as afirmações falsas.

☐ O número atómico corresponde ao número de neutrões.

☐ O número de massa corresponde ao número total de protões e neutrões.

☐ Todos os átomos de um mesmo elemento apresentam o mesmo número de protões.

☐ Um átomo neutro apresenta igual número de protões e eletrões.

☐ Dois isótopos de um mesmo elemento possuem diferente número atómico.

☐ Quando um átomo perde um eletrão origina um ião positivo.

Proposta de Resolução

[F] **Falsa.** O número atómico (Z) corresponde ao número de **protões**.

[V] **Verdadeira.**

[V] **Verdadeira.**

[V] **Verdadeira.**

[F] **Falsa.** Dois isótopos do mesmo elemento possuem o **mesmo** número atómico (Z), mas diferente número de massa (A) e diferente número de neutrões.

[V] **Verdadeira.** (Ganha carga positiva global por perda de uma carga negativa).

3. Massa atómica relativa

Recorda

A maioria dos elementos químicos existe na Natureza sob a forma de uma **mistura de isótopos**. A massa atómica relativa de um elemento, A_r, depende:

- das massas dos seus isótopos;
- das respetivas abundâncias relativas.

Para dois isótopos:

$$A_r = \frac{m_1 \times \%_1 + m_2 \times \%_2}{100}$$

A massa atómica relativa é uma **grandeza adimensional**, isto é, não possui unidade.

Exercício 7 – Os isótopos do cloro

Na Natureza, o cloro é constituído principalmente por dois isótopos:

Isótopo	Massa isotópica	Abundância
^{35}Cl	34,969	75,77 %
^{37}Cl	36,966	24,23 %

O gráfico apresenta as abundâncias relativas.

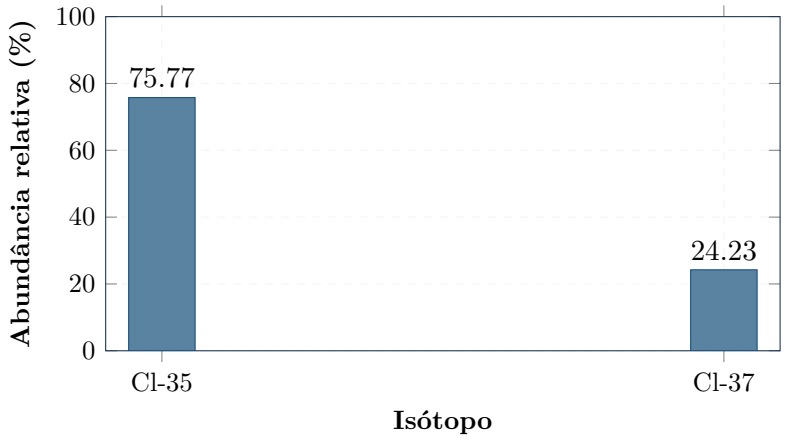


Figura 3: Abundância relativa dos principais isótopos naturais do cloro.

a) Qual é o isótopo mais abundante?

b) Calcula a massa atómica relativa do cloro.

c) O resultado encontra-se mais próximo de 35 ou de 37? Explica porquê.

Proposta de Resolução

a) O isótopo mais abundante é o cloro-35 (^{35}Cl), com 75,77%.

b)

$$A_r(\text{Cl}) = \frac{34{,}969 \times 75{,}77 + 36{,}966 \times 24{,}23}{100} = \frac{2649{,}601 + 895{,}686}{100} = \frac{3545{,}287}{100} = \mathbf{35{,}45}$$

c) Encontra-se mais próximo de 35 porque o isótopo ^{35}Cl é muito mais abundante na Natureza ($\approx 75{,}8\%$) do que o isótopo ^{37}Cl ($\approx 24{,}2\%$), pesando mais na média ponderada.

Exercício 8 – Massa atómica relativa do magnésio

Uma amostra natural de magnésio apresenta aproximadamente a seguinte composição:

Isótopo	Massa aproximada	Abundância
^{24}Mg	24	$78,99\,\%$
^{25}Mg	25	$10,00\,\%$
^{26}Mg	26	$11,01\,\%$

a) Calcula uma estimativa para $A_r(\text{Mg})$.

b) Explica por que razão a massa atómica relativa não é, em geral, um número inteiro.

Proposta de Resolução

a)

$$A_r(\text{Mg}) = \frac{24 \times 78{,}99 + 25 \times 10{,}00 + 26 \times 11{,}01}{100} = \frac{1895{,}76 + 250{,}00 + 286{,}26}{100} = \mathbf{24{,}32}$$

b) A massa atómica relativa não é um número inteiro porque resulta de uma média ponderada das massas isotópicas de uma mistura de vários isótopos existentes na Natureza nas suas respetivas proporções.

Desafio

Um elemento fictício X possui apenas dois isótopos:

$$^{10}\text{X} \qquad \text{e} \qquad ^{11}\text{X}$$

Sabendo que $A_r(\text{X}) = 10,8$, determina a percentagem aproximada de cada isótopo na Natureza.

Proposta de Resolução

Considerando x como a percentagem de ^{10}X, a percentagem de ^{11}X é $(100 - x)$:

$$10,8 = \frac{10 \times x + 11 \times (100 - x)}{100} \implies 1080 = 10x + 1100 - 11x$$

$$1080 - 1100 = -x \implies -20 = -x \implies x = 20\%$$

Resposta: A abundância do isótopo ^{10}X é de 20% e a do isótopo ^{11}X é de 80%.

4. Nanotecnologia

STEM | Ciência, Tecnologia e Mundo Real

O prefixo **nano** significa 10^{-9}.
Assim,

$$\boxed{1\,\text{nm} = 10^{-9}\,\text{m}}$$

Um nanómetro corresponde à milionésima parte de um milímetro.
A **nanotecnologia** envolve a investigação e manipulação da matéria a dimensões extremamente pequenas, geralmente da ordem de alguns nanómetros até cerca de uma centena de nanómetros. Nesta escala, os materiais podem apresentar propriedades diferentes das que possuem à escala macroscópica.

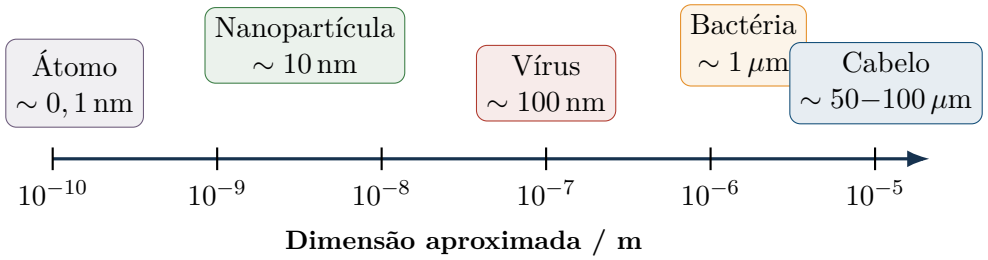


Figura 4: Comparação aproximada de diferentes escalas de dimensão.

Exercício 9 – Da escala macroscópica à nanoescala

Completa as conversões.

a) $1\,\text{nm} = \ldots\,\text{m}$

b) $20\,\text{nm} = \ldots\,\text{m}$

c) $5,0 \times 10^{-8}\,\text{m} = \ldots\,\text{nm}$

d) Uma nanopartícula possui um diâmetro de 40 nm. Quantas dessas partículas seriam necessárias para perfazer $1\,\mu\text{m}$?

Proposta de Resolução

a) $1\,\text{nm} = \mathbf{10^{-9}}\,\text{m}$

b) $20\,\text{nm} = \mathbf{2,0 \times 10^{-8}}\,\text{m}$

c) $5,0 \times 10^{-8}\,\text{m} = \mathbf{50}\,\text{nm}$

d) Sabendo que $1\,\mu\text{m} = 1000\,\text{nm}$:

$$N = \frac{1000\,\text{nm}}{40\,\text{nm}} = \mathbf{25}\ \text{partículas}$$

Exercício 10 – Ordenar o mundo invisível

Considera os seguintes valores aproximados:

Objeto	Dimensão aproximada
Átomo	$0,1\,\text{nm}$
Nanopartícula de ouro	$20\,\text{nm}$
Vírus	$100\,\text{nm}$
Bactéria	$2000\,\text{nm}$
Espessura de um cabelo	$80000\,\text{nm}$

a) Ordena os objetos por ordem crescente de dimensão.

b) Quantas vezes a espessura aproximada de um cabelo é superior ao diâmetro da nanopartícula de ouro?

c) Um vírus pode ser considerado uma nanopartícula apenas com base na sua dimensão? Discute brevemente.

Proposta de Resolução

a) Átomo ($0,1\,\text{nm}$) < Nanopartícula de ouro ($20\,\text{nm}$) < Vírus ($100\,\text{nm}$) < Bactéria ($2000\,\text{nm}$) < Espessura de um cabelo ($80\,000\,\text{nm}$).

b) $\frac{80\,000\,\text{nm}}{20\,\text{nm}} = \mathbf{4000}$ vezes superior.

c) **Sim**, sob o ponto de vista puramente dimensional, pois a sua dimensão ($\sim 100\,\text{nm}$) situa-se na nanoescala (1–100 nm). No entanto, biologicamente é uma estrutura supramolecular complexa e não um material/nanopartícula sintética.

STEM | Ciência, Tecnologia e Mundo Real

Uma das razões pelas quais as nanopartículas são tão interessantes é a sua elevada **relação entre área superficial e volume**.
Para uma partícula esférica de diâmetro d:

$$\frac{A}{V} = \frac{6}{d}$$

À medida que o tamanho da partícula diminui, a relação A/V aumenta.
Isto significa que uma maior fração dos átomos se encontra próxima da superfície, podendo tornar o material mais reativo.

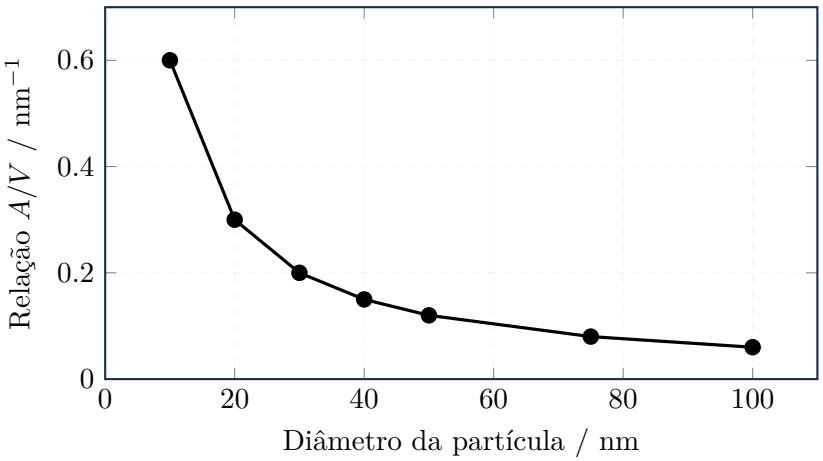


Figura 5: Variação da relação área superficial/volume com o diâmetro de partículas esféricas.

Exercício 11 – Interpretar o gráfico

Usando o gráfico anterior:

a) Indica aproximadamente A/V para uma partícula de 20 nm.

b) O que acontece à relação A/V quando o diâmetro aumenta?

c) Compara partículas de 10 nm e 100 nm. Qual apresenta maior relação A/V?

d) Explica por que razão partículas muito pequenas podem ser particularmente interessantes em processos químicos.

Proposta de Resolução

a) Para $d = 20\,\text{nm}$, $A/V \approx \mathbf{0{,}30}\,\text{nm}^{-1}$.

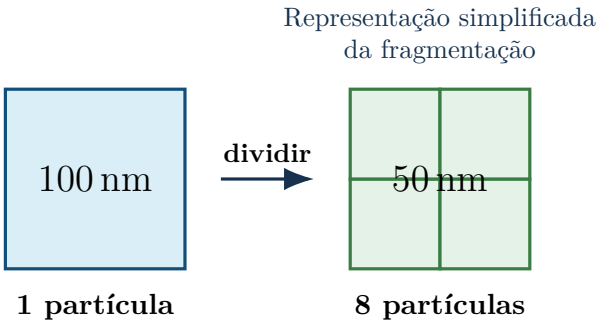
b) À medida que o diâmetro aumenta, a relação área/volume **diminui**.

c) A partícula de 10 nm ($A/V = 0{,}60\,\text{nm}^{-1}$) apresenta uma relação A/V dez vezes maior do que a de 100 nm ($A/V = 0{,}06\,\text{nm}^{-1}$).

d) Partículas muito pequenas expõem uma enorme percentagem dos seus átomos à superfície, aumentando a área de contacto e a reatividade química, o que as torna excelentes catalisadores.

Exercício 12 – Por que razão partículas menores têm mais superfície?

Imagina um cubo de material com aresta 100 nm. Este cubo é dividido em oito cubos iguais, cada um com aresta 50 nm.



a) Calcula a área superficial do cubo inicial ($A_{\text{cubo}} = 6a^2$).

b) Calcula a área superficial de um dos cubos de 50 nm.

c) Calcula a área superficial total dos oito cubos.

d) Compara a área superficial total antes e depois da divisão.

e) O volume total de material aumentou, diminuiu ou permaneceu constante?

Proposta de Resolução

a) $A_{\text{inicial}} = 6 \times (100)^2 = 6 \times 10\,000 = \mathbf{60\,000}\,\text{nm}^2$.

b) $A_1 = 6 \times (50)^2 = 6 \times 2500 = \mathbf{15\,000}\,\text{nm}^2$.

c) $A_{\text{total}} = 8 \times 15\,000 = \mathbf{120\,000}\,\text{nm}^2$.

d) A área superficial total **duplicou** (passou de $60\,000\,\text{nm}^2$ para $120\,000\,\text{nm}^2$).

e) O volume total **permaneceu constante** ($V = 100^3 = 8 \times 50^3 = 1\,000\,000\,\text{nm}^3$).

Exercício 13 – Nanotecnologia no quotidiano

Escolhe **duas** áreas de aplicação e descreve uma utilização da nanotecnologia em cada uma.

Proposta de Resolução

Medicina: Desenvolvimento de nanocarregadores para libertação controlada de fármacos (ex.: vetorização de medicamentos diretamente em células tumorais, reduzindo efeitos secundários).

Materiais / Revestimentos: Produção de superfícies auto-limpantes e superhidrofóbicas baseadas em revestimentos nanométricos (efeito lótus).

Exercício 14 – Ciência, tecnologia e pensamento crítico

Avalia criticamente a afirmação: *"Este produto contém nanopartículas. Por isso, é necessariamente melhor do que qualquer produto convencional."*

Proposta de Resolução

A afirmação é incorreta e constitui uma falácia. A palavra "nano" indica apenas uma escala de tamanho (10^{-9} m) e não é garantia automática de qualidade, eficiência ou segurança. Embora as nanopartículas tragam novas propriedades úteis, a sua elevada reatividade também exige estudos rigorosos sobre potenciais riscos ambientais e de toxicidade para a saúde humana.

5. Desafio final

Desafio

Um investigador estuda nanopartículas constituídas pelo elemento cobre ($Z = 29$). Considere um átomo do isótopo $^{63}_{29}\text{Cu}$.

a) Indica o número de protões.

b) Determina o número de neutrões.

c) Indica o número de eletrões num átomo neutro.

d) Se esse átomo perder dois eletrões, quantos eletrões passa a possuir?

e) Qual será a carga do ião formado?

f) Uma nanopartícula de cobre possui um diâmetro aproximado de 25 nm. Expressa esse valor em metros.

g) Outra nanopartícula possui 100 nm de diâmetro. Qual das duas deverá apresentar maior relação área superficial/volume? Justifica.

h) Explica como este exemplo estabelece uma ligação entre **estrutura atómica**, **materiais** e **nanotecnologia**.

Proposta de Resolução

a) $n(p^+) = 29$.

b) $N = A - Z = 63 - 29 = \mathbf{34}$ neutrões.

c) $n(e^-) = 29$.

d) Passa a ter $29 - 2 = \mathbf{27}$ eletrões.

e) Carga $+2$ (forma o catião Cu^{2+}).

f) $25\,\text{nm} = 25 \times 10^{-9}\,\text{m} = \mathbf{2,5 \times 10^{-8}}\,\text{m}$.

g) A nanopartícula de 25 nm. Justificação: a relação área/volume é inversamente proporcional ao diâmetro ($A/V = 6/d$), logo quanto menor for a partícula, maior é a sua relação área/volume.

h) Os protões e eletrões determinam a identidade do elemento (cobre) e o seu comportamento químico; quando agrupados à escala nanométrica (25 nm), o elevado rácio de átomos de superfície altera substancialmente as propriedades físicas do material, permitindo o desenvolvimento de novas aplicações nanotecnológicas.

EUFISICA exercícios

Física e Química com contexto, ciência e tecnologia